ACK
Advanced Communication Knowledge

AI를 도입할 수 있는 검사실인가

데이터 준비부터 검증·운영까지 — 임상병리사가 준비해야 할 것

ACK 학술마케팅 | 발표자: 김기연

오늘 강의가 끝나면 답할 수 있어야 할 세 가지

1 무엇을

우리 검사실에서 AI나 자동화를 먼저 적용해 볼 업무는 무엇인가?

2 준비

그 업무에 필요한 데이터와 전산 연계가 준비되어 있는가?

3 관리

도입한 기능을 어떻게 검증하고, 운영 중에 계속 관리할 것인가?

이런 상황, 겪어 보셨나요?

"

장비 QC 데이터는 허용범위 안에 있습니다.
그런데 특정 시점부터 환자 결과 분포가 조금씩 달라지고 있음을 감지했습니다.
관련 데이터는 장비, LIS, 엑셀에 나뉘어 있습니다.

이상을 조기에 찾고 결과 보고에 반영하려면 무엇이 준비되어 있어야 할까?

- QC·환자 결과·장비·시약 LOT 정보가 연결되어 있는가?
- 검사명과 단위가 일관되게 관리되는가?
- 감지 기준을 과거 자료로 시험해 볼 수 있는가?
- 경고가 뜨면 누가 확인하고 무엇을 기록하는가?

검사실 데이터 관리는 이미 '평가 대상'이 되었다

4% → 8%

질가산률 상향
진단검사의학과 질관리의 비중 확대

300+

2025년도 인증심사 항목 변화
(수정·추가·이동·삭제·신설)

통계적 질관리

우리 검사실만의
데이터 통계 관리가 필수

AI 도입 준비 = 인증 대응 = 좋은 검사실 운영
데이터를 모으고, 연결하고, 기록하는 일은 세 가지 모두의 공통 기반이다.

출처: 2025년도 인증심사 길라잡이 워크숍(2024.12.03) 내용, ㈜에이씨케이 Smart Solution 제품 소개 자료 재인용

결론부터 말씀드리면: AI보다 데이터, 데이터의 연결이 중요

1

조심스럽게

AI는 아직 부담과 위험이 크다

근거: 1부 현실 점검 · 4~5부 검증·도입

2

데이터부터

연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

근거: 3부 데이터 준비

3

인터페이스

데이터를 잇고 거르는 출발점

근거: 전산화 계단 · LIS 연계 · ACK 파트

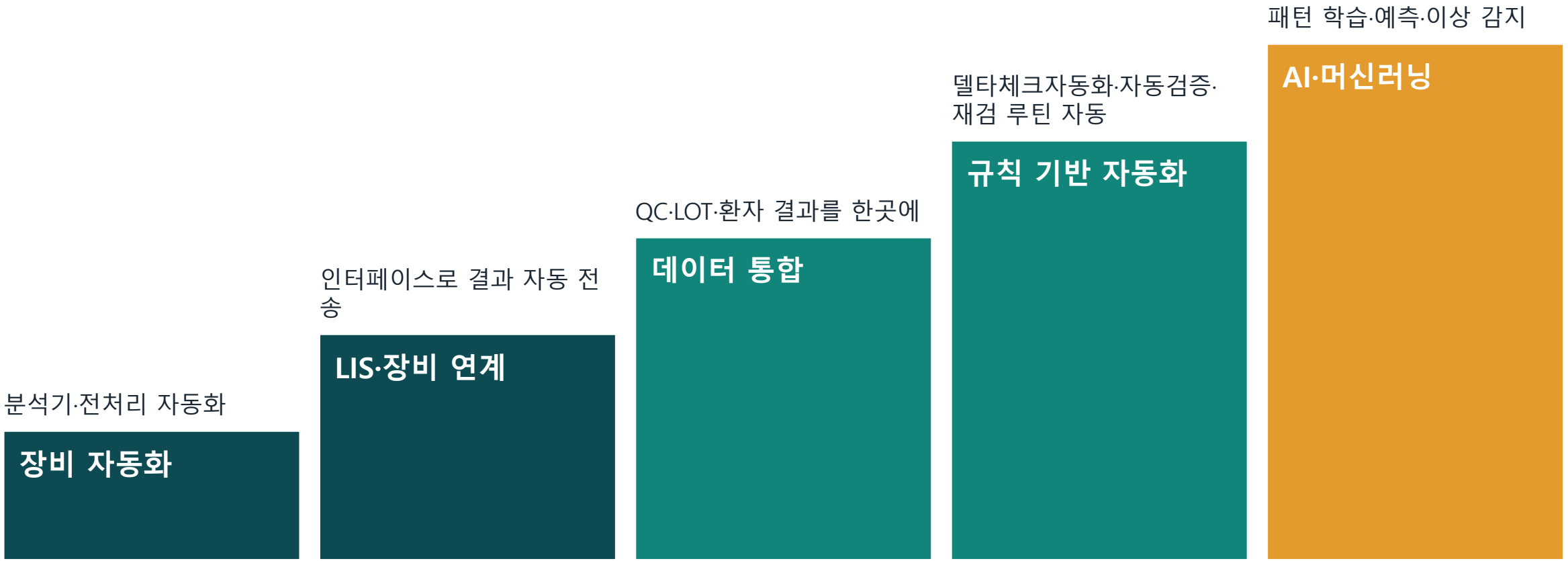
한 문장으로 **AI를 도입할 수 있는 검사실은, 데이터가 연결되어 있는 검사실이다**

오늘의 지도: 다섯 편의 논문, 다섯 단계

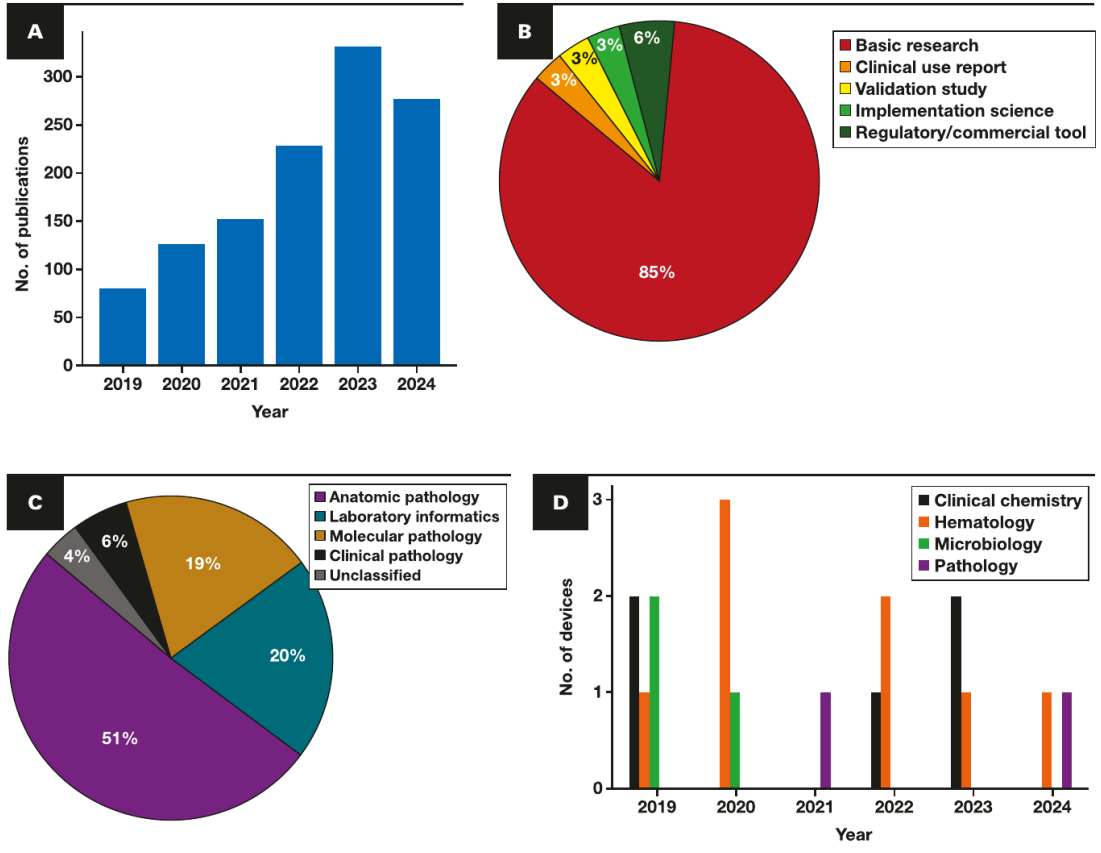
1	2	3	4	5
AI 개요	**시스템 연계**	**데이터 준비**	**검증·운영**	**도입 로드맵**
어디에 쓰이나	LIS·EHR 통합	고품질 검사 데이터	안전하게 쓰기	라이프사이클
Xie 2024 *Interdiscip Med*	*Edayan 2024* *Inform Med Unlocked*	*Kim & Min 2025* *Ann Lab Med*	*Spies 2024* *Clin Chem*	*Garcia 2025* *AJCP (CARE)*

마지막: ACK 솔루션으로 보는 전산화 기반 → 우리 검사실 실행 계획

전산화와 AI는 같은 계단 위에 있다



연구는 늘었지만, 현장에 도착한 AI는 아직 적다



Downloaded from academic.oup.com/ajcp/article/164/3/424

원문 Figure 2. Research-to-implementation gap in AI for pathology and laboratory medicine (2019–2024)

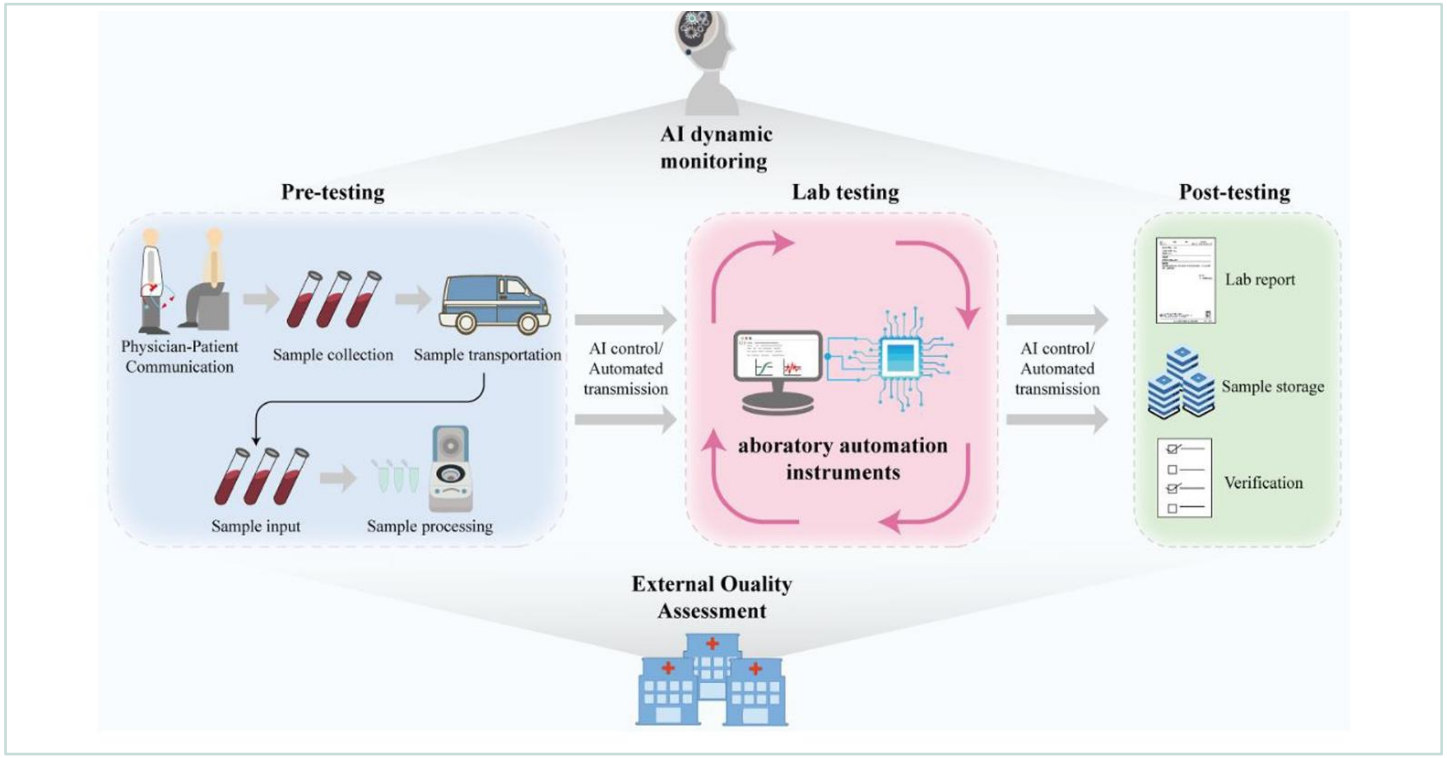
출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

> *84.6% of articles represented basic research or model development, while only 12% described validation studies, implementation science, or real-world clinical use.*
>
> **논문의 84.6%는 기초 연구·모델 개발이었고, 검증·도입·실사용 연구는 12%에 그쳤다.**
>
> — Garcia et al. 2025

22개
FDA 허가 AI 기기 (2019–2024)

0건
PMA 경로 승인

검사 전·중·후, AI는 이미 이런 일을 돕고 있다



원문 Figure 3. AI involvement in the whole process of clinical laboratory test

검사 전
오표지 검출 · 혈청 지수 판독 DL

검사 중
UrineCART: 현미경 재검 약 30%로

검사 후
자동검증 민감도 99.9% · 특이도 98%
무효 보고 80% 감소

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024 (193편 중 27편 검토)

검사실 AI 모델과 알고리즘 한눈에 보기

Machine learning	Deep learning	Non-deep learning	References	Objective
ANNs	✓		35	Improving dilution management of samples in clinical laboratories
CNNs	✓		36	Detecting intestinal protozoa
GCN	✓		37	Medication guidance and estimate undetected laboratory values
CART		✓	38	Reducing urine microscopy review rate
Tree-based model		✓	39	Aiding clinical laboratories automate validation
RF		✓	40, 41	Early diagnosis of gastric cancer; predicting obstructive CAD
LR model		✓	42, 43	Identifying the CRC; predicting liver function damage in moderately ill COVID-19 patients
GBDTs		✓	44	Early diagnosis and clear differentiation of PDAC from CP
DNNs	✓		45–47	Detecting COVID-19; predicting COVID-19 mortality; predicting human age
XGBoost		✓	48–51	Predicting the CRC; classifying CUP patients; predicting heart failure; predicting CI risk

Abbreviations: AI, artificial intelligence; ANNs, artificial neural networks; CAD, coronary heart disease; CART, classification and regression trees; CI, cerebral infarction; CNNs, convolutional neural networks; CP, chronic pancreatitis; CRC, colorectal cancer; CUP, cancer of unknown primary; DNNs, deep neural networks; GBDTs, gradient boosting decision trees; GCN, graph convolutional network; LR, logistic regression; PDAC, pancreatic ductal adenocarcinoma; RF, random forest; XGBoost, extreme gradient boosting.

iley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

원문 Table 1. AI models and algorithms explored in this review

읽는 포인트

- 딥러닝과 비딥러닝이 함께 쓰인다
- 목적: 검체 관리 → 자동검증 → 질환 예측
- 입력은 대부분 일상 검사 결과의 조합
- → 검사 데이터 품질이 곧 모델 품질

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024

현장으로 오기 전에 풀어야 할 과제

> *The absence of open data interfaces and data sharing systems leads to the emergence of isolated data repositories. Therefore, prior to implementing AI-based analysis, it is imperative to develop dedicated server programs and establish standardized data formats.*
>
> **데이터 인터페이스가 없으면 데이터는 고립된다. AI 분석 전에 표준화된 데이터 형식부터 갖춰야 한다.**
>
> — Xie et al. 2024

> *It is imperative to bolster the framework for responsibility management and delineate the roles and obligations of medical institutions, developers, and healthcare professionals at all AI implementation stages.*
>
> **도입 전 단계에서 의료기관·개발사·의료진의 역할과 책임을 명확히 해야 한다.**
>
> — Xie et al. 2024

블랙박스

판단 근거를 설명하기 어렵다

데이터 사일로

병원·시스템마다 데이터가 갇혀 있다

표준화 부족

검사명·단위·방법이 서로 다르다

책임 소재

오판 시 누가 책임지는가

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024

중간 정리 ①

AI는 이미 검사실에 와 있지만, 현장까지는 아직 멀다

지금까지 본 근거

연구는 늘었지만 대부분 기초 단계
원저의 84.6%가 기초 연구 · FDA 허가 22개 · PMA 0건
Garcia 2025

검사 전·중·후 곳곳에서 쓰이기 시작
오표지 검출 · UrineCART · 자동검증
Xie 2024

넘어야 할 과제가 분명하다
블랙박스 · 데이터 사일로 · 표준화 부족 · 책임 소재
Xie 2024

그래서 가능성은 크지만, 지금 바로 들이기에는 조심스럽다

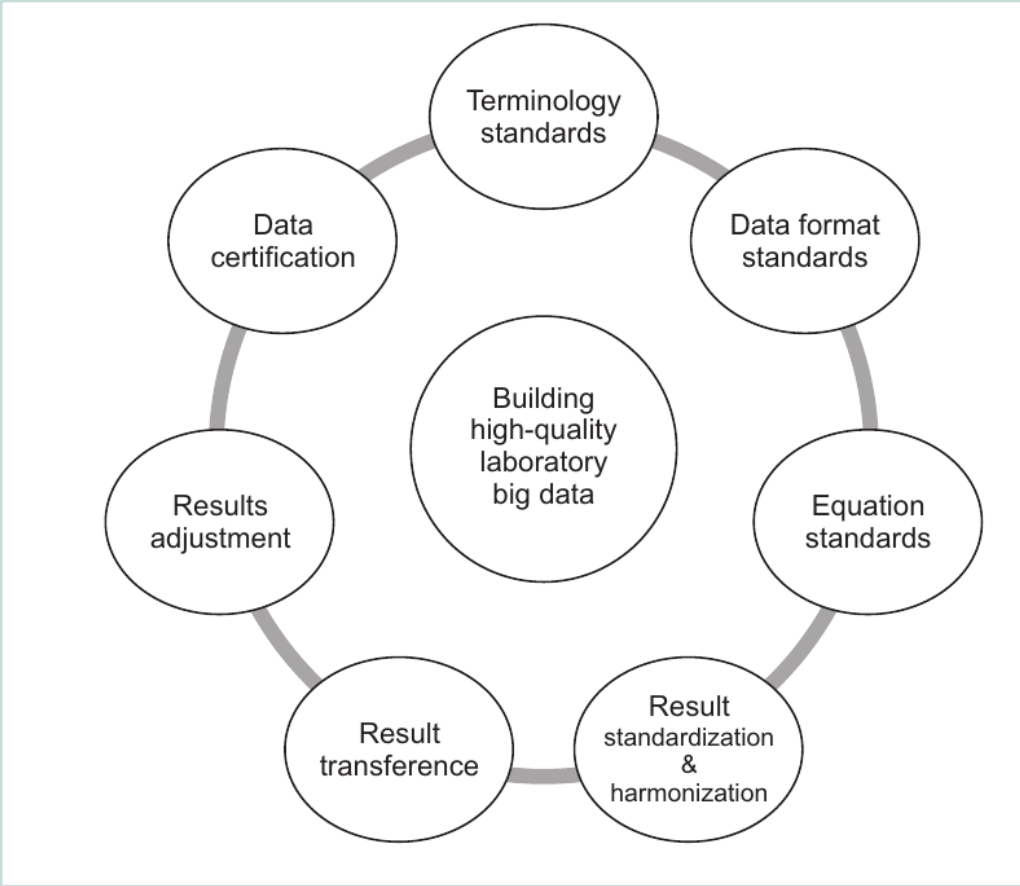
결론으로 가는 길

결론 ① 조심스럽게
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② 데이터부터
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ 인터페이스
데이터를 잇고 거르는 출발점

고품질 검사 데이터를 만드는 일곱 가지 요소



원문 Fig. 3. Essential components for building high-quality laboratory big data

> *To achieve high-quality outcomes through big data analysis, only high-quality data should be used.*
>
> **빅데이터 분석으로 좋은 결과를 얻으려면, 고품질 데이터만 사용해야 한다.**
>
> — Kim & Min 2025

용어 표준
LOINC · SNOMED CT

데이터 형식
단위 · 소수점 자리

계산식 표준
eGFR · anion gap

표준화·조화
JCTLM · ICHCLR

Transference
참고구간 이전

결과 보정
lot-to-lot · bias

데이터 인증
EQA 기반

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

검사 코드 매핑, 생각보다 자주 틀린다

> *The problem lies in the low accuracy of LOINC mapping within laboratories.*
>
> **문제는 검사실 내 LOINC 매핑의 낮은 정확도에 있다.**
>
> — Kim & Min 2025

19.6%

CAP survey LOINC 오류
(275개 중 54개)

17.6%

국내 7개 대학병원 간
매핑 불일치(961개 중 169개)

해법: 아래에서가 아니라 위에서

지금 (bottom-up)
각 병원 담당자가 검사명을 보고 개별 매핑 → 해석 차이로 불일치

제안 (top-down)
외부정도관리(KEQAS)에 등록된 장비·시약·방법 정보로 코드를 일괄 부여 → 일관성 확보

검사실이 할 일
검사항목 마스터(코드·단위·장비·시약)를 한곳에서 관리

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

숫자가 같아도 같은 값이 아닐 수 있다

−3.0%

한 제조사 총콜레스테롤 결과의 평균 bias
→ 2020년까지 지속
→ 2021년 초 calibrator +2.4% 조정

KNHANES HDL-C 값도 보정식으로 조정

> *This negative bias for Roche products persisted until 2020. In response, Roche adjusted the total cholesterol calibrator set point by +2.4% in early 2021.*
>
> **음의 bias는 2020년까지 지속되었고, 2021년 초 calibrator가 +2.4% 조정되었다.**
>
> — Kim & Min 2025

AI에게 일어나는 일

시약 bias를 환자 변화로 학습한다

검사실이 남길 것

결과마다 장비·시약·LOT·보정 이력

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

LIS 연계 연구는 어떻게 고르고 무엇을 썼나

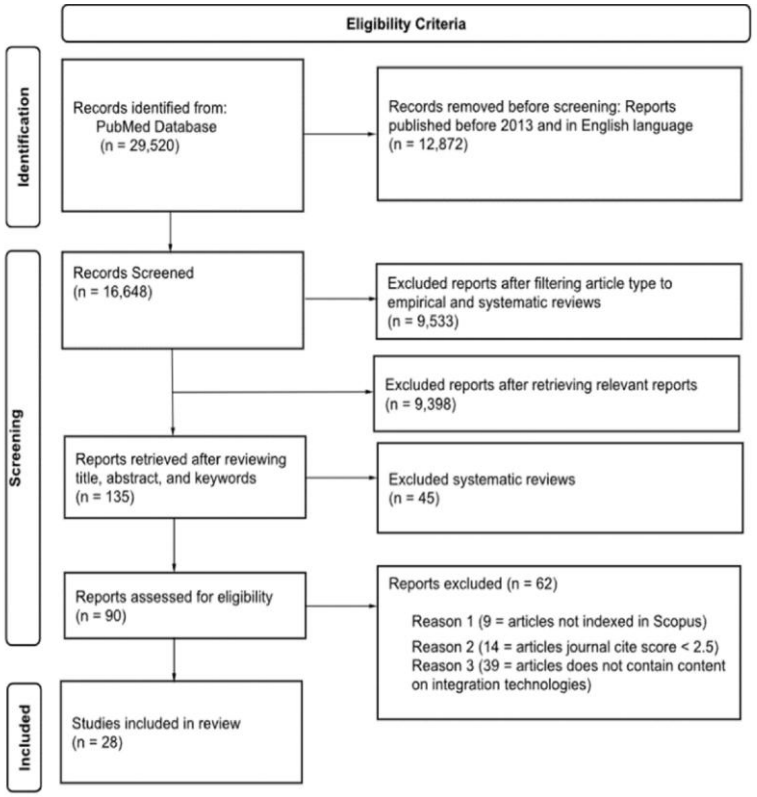


Fig. 1. PRISMA flow diagram as applied in the study [65,66].

3

원문 Fig. 1. PRISMA flow diagram (29,520편 → 28편)

Table 7
Synthesis of the standard and protocols in LIS integration technologies.

Process		
Standards and Protocol	*Count*	*Reference*
HL7	15	[17,27,28,45,73–78,80,83,85–87]
FHIR	10	[17,27,28,45,73–75,82,85,87]
Unspecified protocols	8	[27,33,45,50,74,78,82,86]
REST protocol	4	[29,32,75,81]
HTTP protocol	3	[25,32,87]
Security protocol	3	[27,73,81]
CDA standards	2	[50,76]
DICOM	1	[74]
SOAP	1	[25]
EN/ISO 13606	1	[45]
ISO/IEEE 11073	1	[74]

원문 Table 7. Synthesis of the standard and protocols in LIS integration

HL7(15편)과 FHIR(10편)가 LIS 연계의 사실상 표준

출처: Edayan et al. Inform Med Unlocked 2024;50:101566

우리 검사실 데이터 준비도 체크리스트

- ☐ **데이터** 검사 코드(LOINC) 매핑을 점검한 지 1년 이내다
- ☐ **데이터** 단위·소수점 규칙이 장비·LIS·EMR에서 같다
- ☐ **연계** QC·환자 결과·장비·시약 LOT가 같은 시스템에서 연결된다
- ☐ **연계** 장비 결과가 수기 입력 없이 LIS로 들어온다
- ☐ **검증** 과거 데이터를 꺼내 규칙·모델을 시험해 볼 수 있다
- ☐ **운영** 경고 발생 시 확인자와 조치 절차가 정해져 있다
- ☐ **기록** 규칙 변경·조치 이력이 문서로 남는다
- ☐ **보안** 외부 반출 시 비식별화 절차 또는 권한이 있다

중간 정리 ②

AI의 성능은 데이터 품질을 넘지 못한다

지금까지 본 근거

고품질 데이터의 일곱 요소 — Kim & Min 2025
용어 · 형식 · 계산식 · 표준화 · 이전 · 보정 · 인증

같은 이름, 다른 값 — Kim & Min 2025
LOINC 매핑 오류 19.6% · 제조사 bias −3.0%

연계는 되지만, 계속 관리해야 한다 — Edayan 2024
HL7·FHIR · 다른 병원에 그대로 옮기기 어렵다

그래서 지금 준비할 것은 연동되고, 확장 가능하고, 믿을 수 있는 데이터

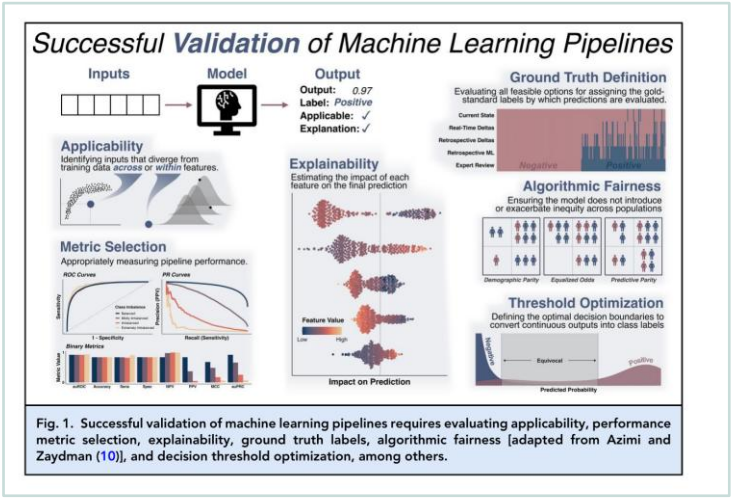
결론으로 가는 길

결론 ① **조심스럽게**
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② **데이터부터**
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ **인터페이스**
데이터를 잇고 거르는 출발점

AI를 들여도 될까? 도입 전에 묻는 다섯 가지 질문



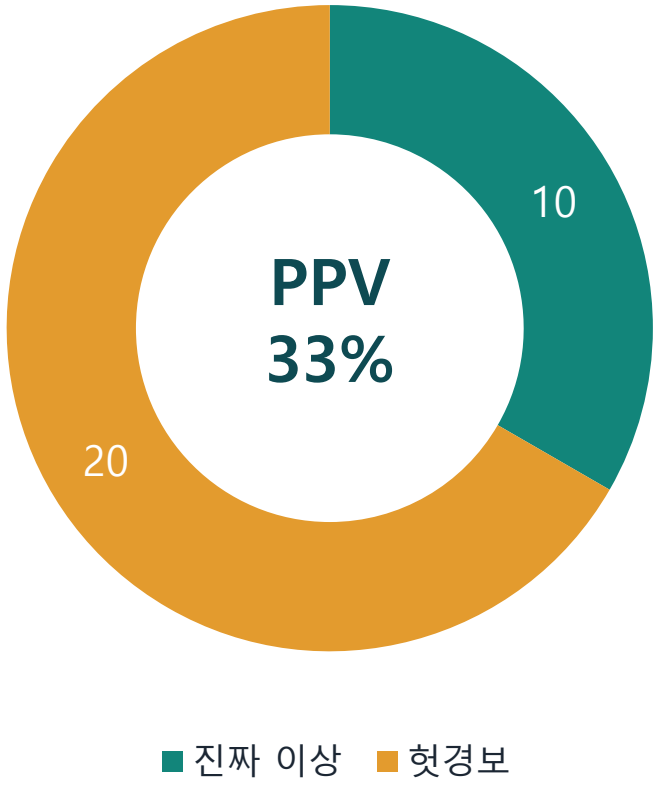
원문 Fig. 1. Successful validation of ML pipelines

오늘의 예제
수액에 오염된 화학검사 검체를 찾아내는 AI
(Spies 논문 부록의 실습 예제)

	질문	쉽게 말하면	검사실에 빗대면
1	**정답 정하기** *Ground truth*	"진짜 오염"은 누가 정하나?	**채점용 정답지 현장 전문가가 함께 정한다**
2	**성적 매기기** *Metric*	정확도 숫자만 보면 속는다	**전부 '정상'이라 해도 정확도 99%**
3	**기준선 긋기** *Threshold*	몇 점부터 경고를 띄울까?	**감염검사의 gray zone 애매하면 재검으로**
4	**적용 범위** *Applicability*	우리 환자에게도 맞나?	**장비의 AMR 범위 밖이면 믿지 않는다**
5	**공정성·설명** *Fairness · Explainability*	누구에게 불리한가? 왜 그렇게 판단했나?	**자동검증 hold 사유 표시 어느 항목에 걸렸나**

출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343 (Fig. 1 및 부록 예제)

민감도·특이도가 높아도 경고의 2/3가 헛경보일 수 있다



> *Accuracy, sensitivity, specificity, and the auROC can be misleading when classes are imbalanced.*
>
> **클래스가 불균형할 때 정확도·민감도·특이도·auROC는 오해를 부를 수 있다.**
>
> — Spies et al. 2024

계산 예시 (가상)

검체 1,000개 중 이상 10개
민감도 99% · 특이도 98%
→ 진짜 10 + 헛경보 20

그래서 이렇게 본다

PPV · F1 · PR curve · MCC
"하루 경고 몇 번, 그중 진짜는 몇 개?"

출처: 지표 권고: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343 · 수치는 설명용 계산 예시

도입: 누가 무엇을 맡는가

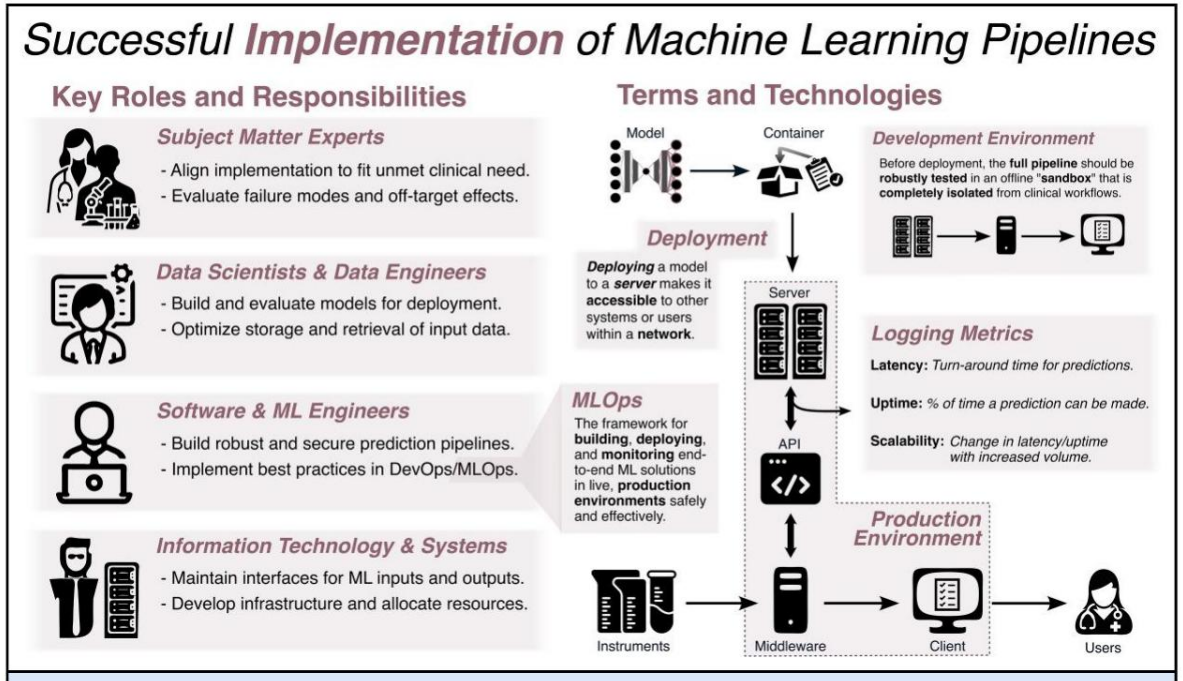


Fig. 2. Successful implementation of machine learning pipelines requires a collaborative, multidisciplinary effort within an organization. The key roles, responsibilities, and terminologies are described in this figure.

원문 Fig. 2. Successful implementation of machine learning pipelines

출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343

> *One tool for exploring governance structures is a RACI diagram, in which each stakeholder is assigned one level of Responsible, Accountable, Consulted, or Informed.*
>
> **RACI: 실행·책임·자문·공유로 역할을 나눈다.**
>
> — Spies et al. 2024

- **R** **실행** 임상병리사: 경고 확인
- **A** **책임** 전문의: 보고 결정
- **C** **자문** 전산팀·벤더
- **I** **공유** 임상과

운영 중 감시: 모델에도 QC가 필요하다

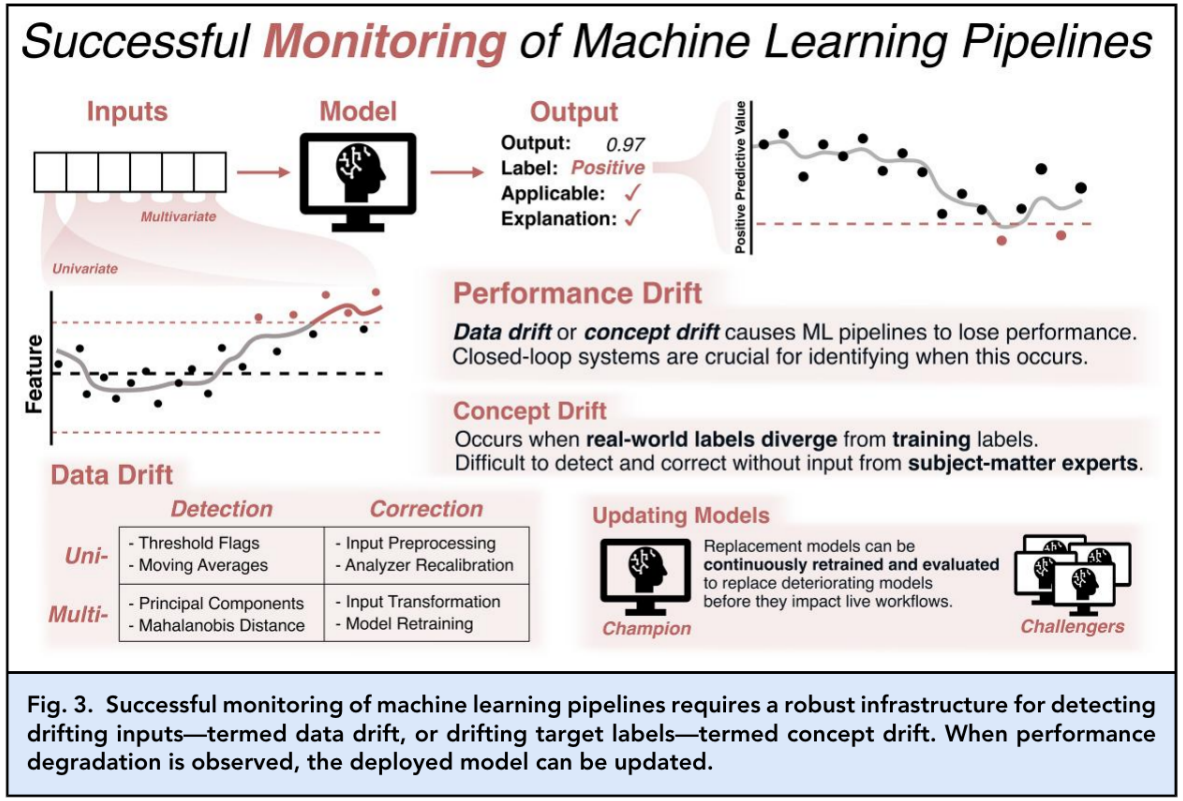


Fig. 3. Successful monitoring of machine learning pipelines requires a robust infrastructure for detecting drifting inputs—termed data drift, or drifting target labels—termed concept drift. When performance degradation is observed, the deployed model can be updated.

원문 Fig. 3. Successful monitoring of machine learning pipelines

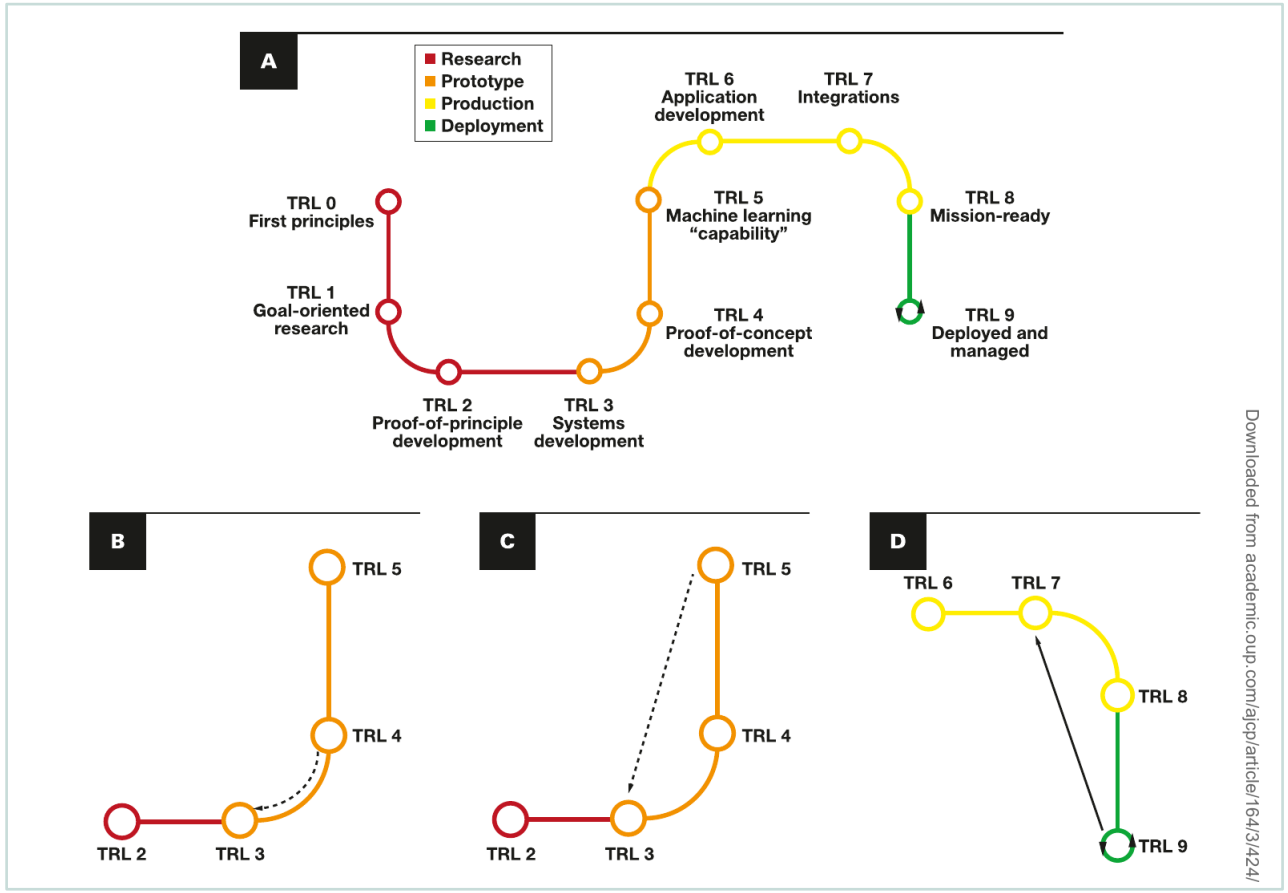
출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343

> *Once implemented, ML solutions must be continuously monitored for signs of performance degradation, as the real-world clinical environment may change over time.*
>
> **도입 후에도 성능 저하를 계속 감시해야 한다. 현장 환경은 변하기 때문이다.**
>
> — Spies et al. 2024

검사실이 이미 하는 일

Westgard · L-J 차트 → 성능 지표 추적
PBRTQC · 이동평균 → 예측 분포 감시
신규 LOT 병행 검사 → champion–challenger

AI 기술 성숙도: 한 번에 올라가지 않는다



원문 Figure 3. MLTRL overview with switchbacks

> *These switchbacks reflect real-world AI development, where learning from data often reveals the need to revisit earlier stages.*
>
> **데이터에서 배우다 보면 이전 단계로 돌아가야 할 때가 많다. switchback은 그 현실을 반영한다.**
>
> — Garcia et al. 2025

검사실의 switchback

현장 검증에서 발견한 문제를 개발 단계로 되돌려 보내는 피드백 경로

출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

어디서 출발하느냐에 따라 검사실의 역할이 달라진다

Examples of AI solutions	Issues encountered	CARE mitigation of issues
1. Internal AI solution: • Mass spectrometry peak categorization model for clinical workflows • Developed internally with data science research group	Internal solution issues: • Model built in R; institutional pipelines required Python • 250+ hours needed to recode for deployment	For internal solutions: • Technical review would identify coding requirements upfront • Version 2 now aligned with institutional standards
2. Co-developed AI solution: • Tumor feature detection in WSIs with industry partner • Digital slides assumed available in institutional repository	Co-development issues: • Insufficient training data discovered mid-project • Additional data collection doubled cost and timeline	For co-development: • Data readiness assessment would verify data availability before SOW • Accurate project scope and cost planning
3. Vendor platform AI solution: • SaaS-based tumor feature detection model by pathologist • Published validation; intended for clinical integration	Vendor platform issues: • Research WSIs incompatible with scanner images • Platform not FDA-cleared or security-assessed • No integration with clinical systems/LIS	For vendor platform: • Early TRL assessment would reveal implementation barriers • Project abandoned once TRL gap identified (3-9)

Downloaded from acad

원문 Figure 7. Impact of applying CARE framework to real-world AI solutions

> *These ready-made AI software solutions on commercial platforms usually enter the process at TRL 5.*
>
> **상용 플랫폼의 기성 AI 솔루션은 보통 TRL 5에서 진입한다.**
>
> — Garcia et al. 2025

TRL 3부터 자체 개발

TRL 4부터 공동 개발

TRL 5부터 벤더 솔루션

벤더 솔루션이어도

우리 데이터로 현장 검증하고, 기존 LIS와 연동하고, 운영 중 감시하는 일은 검사실 몫

출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

중간 정리 ③

AI를 들여도 검증과 감시는 검사실의 몫으로 남는다

지금까지 본 근거

도입 전 검증
정답 · 지표 · 기준선 · 적용 범위 · 공정성 — Spies 2024

도입 후 역할과 감시
RACI · drift 감시 · 모델에도 QC — Spies 2024

완성품을 사도 숙제는 남는다
벤더 솔루션도 현장 검증 · LIS 연동 · 운영 감시 — Garcia 2025

그래서 부담과 위험이 큰 만큼, 지금은 그 기반인 데이터와 연결부터

결론으로 가는 길

결론 ① 조심스럽게
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② 데이터부터
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ 인터페이스
데이터를 잇고 거르는 출발점

왜 인터페이스인가: 서로 다른 장비의 데이터를 같은 말로 바꾸는 곳

장비

· 분석기 A · B · C
· 코드·단위·플래그·형식이 제각각
· 수기 입력 · 엑셀

인터페이스

· 자동 수집
· 코드·단위 변환
· 필터링·검증
· 수신 이력 기록

LIS · 데이터

· 같은 기준의 데이터
· QC·LOT·환자 결과 연결

AI 활용

· 질의·분석·예측
· 검증·감시 가능

Xie 2024
AI 분석 전에 표준화된 데이터 형식부터

Kim & Min 2025
용어·형식 표준, LOINC 매핑 오류 19.6%

Edayan 2024
연계는 가능하나 계속 관리가 필요

인터페이스는 통로가 아니다: 결과가 지나가며 일어나는 네 가지 일

1 받기

· 장비 결과 · Flag 연동
· Image 연동
· QC 결과 · 재검결과 히스토리

2 바꾸기

· 소수점 자리 · 결과 표기 설정
· 계산식 설정 (eGFR 자동계산)
· 자동 희석 · Predilution

3 거르고 지키기

· 참고치 · Delta · Panic · AMR · Auto Hold
· QC Westgard rule-out 시 연동 제한
· 혈액형 과거결과 불일치 시 연동 제한
· 미생물 바코드 · bottle 불일치 알림

4 남기고 잇기

· 이상결과 항목별 · Flag별 조회
· 통계 보고서 → TQM 자동 문서화 · 결재

사례로 **QC가 규칙에 걸리면 환자 결과가 넘어가지 않게 막는 것도 인터페이스에서 일어난다**

연결에서 AI까지: 인터페이스는 단계적으로 확장된다

수기 입력 없음

1 연결

장비 결과 · Flag · QC 자동 수신

Kim & Min: 용어·형식 표준

2 표준화

코드 · 단위 · 소수점 · 계산식

1부: 규칙 기반 자동화

3 규칙

Delta · Panic · AMR · Auto Hold
QC rule-out 시 연동 제한

사례: 흩어진 데이터를 한 줄로

4 통합

Smart QC · RGMS · Smart TQM
결과 · LOT · 문서가 한 흐름으로

예시 1 · 2

5 AI

AI LIS: 데이터에 묻고 답을 받는다

어느 업체든, 인터페이스는 이 12가지로 확인하세요

오더연동

1. 오더 다운로드(Host Query) 정확성

결과연동

2. 결과 자동전송
3. 이상값(delta/critical) 플래그 전달
4. 재검(rerun/reflex) 결과 처리

식별정합성

5. 검체ID · 바코드 매칭
6. 검사코드 매핑 정확성
7. 단위 · 소수점 일치성

QC 연동

8. QC 데이터 자동 연동

장애대응

9. 장애 시 수동입력 경로 · 로그
10. 이중전송 · 누락 방지

표준·유지보수

11. 표준 프로토콜(ASTM/HL7 등)
12. 업데이트 후 재검증 절차

미흡한 항목 = AI 전에 우리 검사실이 정비할 목록

AI를 도입하는 것이 아니라, AI가 작동할 환경을 만든다

AI Ready Laboratory

**AI를 도입하는 것이 아니라,
AI가 작동할 환경을 만듭니다.**

QC 데이터 · 장비 인터페이스 · 문서와 기록을 하나의 구조로

1999	설립 이후 LIS·장비 인터페이스·진단검사의학과 컨설팅
350여 병원	의료장비 인터페이스 개발·공급
Smart 솔루션	Smart QC · Smart TQM · Smart LIS/IF

출처: ACK 브로셔 문구 · 회사 정보: 메디게이트뉴스 2026.05.27 / 대학저널 2023.02.03 보도

처음 사례로 돌아가면: 흩어진 데이터를 한 줄로 잇는다

"

3번 슬라이드의 사례

장비 QC 데이터는 허용범위 안에 있습니다.

그런데 특정 시점부터 환자 결과 분포가 조금씩 달라지고 있습니다.

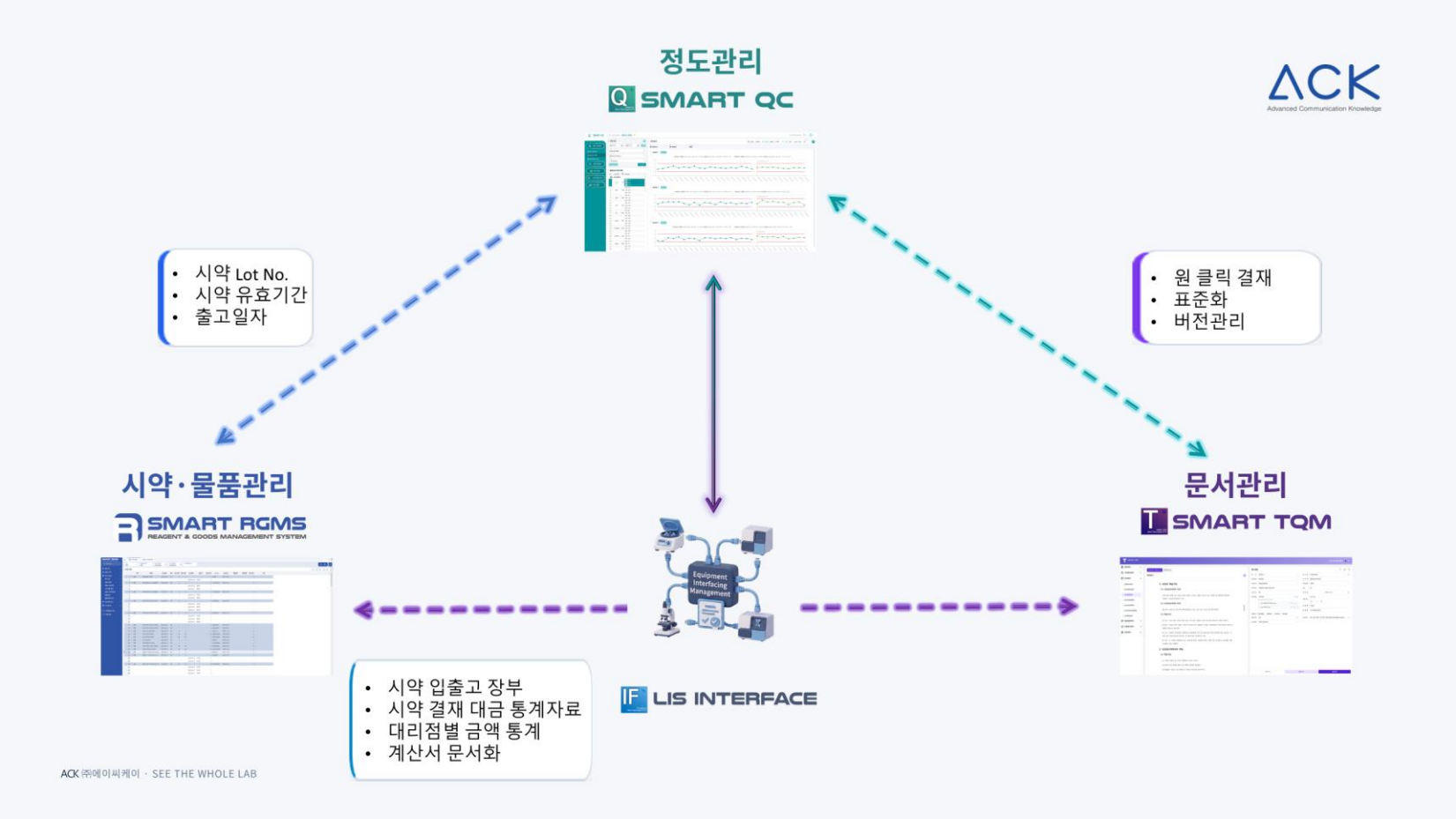
관련 데이터는 장비, LIS, 엑셀에 나뉘어 있습니다.

1 **QC는 허용범위 안이었다**
Smart QC 예시-3에서 확인

2 **시약 LOT 교체 이력은 엑셀에 있었다**
RGMS 예시-4에서 확인

3 **누가 확인하고 무엇을 조치했는지 남긴다**
Smart TQM 예시-5에서 확인

흩어진 데이터를 하나로: 인터페이스를 중심으로 이어진 검사실



사례로 다시 보면

1 LOT 교체 이력
RGMS → Smart QC
Lot No. · 유효기간 · 출고일자

2 QC와 조치 기록
Smart QC → Smart TQM
원클릭 결재 · 버전관리

3 장비 결과
LIS 인터페이스로
한곳에 모인다

그림: ACK 솔루션 연동 구조(사용자 제공 이미지)

장비만으로는 부족하다: 장비와 장비 사이는 누가 잇는가





CBC 트랙 자동화 라인 예시 (장비 여러 대가 트랙으로 연결)

장비만으로는 할 수 없는 것

- ✕ 결과 · 오더 기준에 따른 재검 자동 지시
- ✕ Flag는 표시만, 자동 조치는 불가
- ✕ 오더 간 조건별 Reflex 검사 불가
- ✕ 검사자의 수작업 판단과 추가 오더

결국 장비와 장비 사이의 판단은
여전히 사람이 하고 있다

장비와 장비를 잇는다: 자동 재검이 일어나는 순간

1 1번 장비

검사 결과 · Flag 전송

→

2 인터페이스 규칙 판단

결과값 · Flag · 오더
환자 조건(응급·외래·초진 등)

기준 이내면 바로 LIS로 결과 전송

→

3 2번 장비로 자동 재검

수작업 재오더 없이
재검 · Reflex 자동 지시

→

4 재검 결과 정리

최초값과 구분해 이력 저장
최종 결과만 LIS로

같은 방식으로 가능한 규칙들

· 진료과 · 병동 · 외래 · 입원 · 응급별로 다른 재검 기준 · 초진 · 재진 환자별 검사 조건 · 순서 · 재검 조건

· 결과값에 따라 계산식 자동 적용 · 자동 재검 · Q-Flag별 자동 조치 · 자동 희석 · Auto Hold

**기준은 검사실이 정하고,
인터페이스는 그 기준을
빠짐없이 똑같이 실행한다**

1번→2번 장비 자동 재검은 예시 시나리오입니다. 실제 고객사 구성으로 바꾸면 더 좋습니다

장비만 vs 장비 + 스마트 인터페이스

	장비만 운영	장비 + 스마트 인터페이스
재검 · Reflex 검사	수작업 재오더 필요	검사 결과 기준 자동 지시
Flag 처리	경고 표시만	규칙 기반 추가검사 자동 연계
검체 분류 · 보존	검사자가 수동 분류	검사 · 오더별 자동 분류 · 보존
검사실 표준화	검사자별 편차 발생	시스템 기준으로 표준화
TAT · 오류	인력 개입으로 지연 · 오류	자동화로 TAT 단축 · 오류 감소

그래서 같은 기준으로 처리된 데이터가 쌓여야 AI의 재료가 된다

AI를 도입할 수 있는 검사실은, 데이터가 연결되어 있는 검사실이다

1	**조심스럽게**	AI의 부담과 위험은 아직 남아 있다
2	**데이터부터**	연동성 · 확장성 · 양질의 데이터를 만들어 둔다
3	**인터페이스**	장비 자동화 · 장비 간 연결 · 서로 다른 장비 데이터를 일관되게 거른다
4	**확장**	인터페이스에서 AI LIS로: 데이터를 묻고 답하는 단계
5	**지금 할 일**	우리 검사실의 데이터 연결성, 인터페이스 기능 확인

틀 초안입니다. 5번은 직접 채워 주세요. 원래 결론 메모 슬라이드는 지우지 않고 숨김 처리했습니다.

강의를 시작할 때 드린 세 가지 질문에 답해 봅시다

1 무엇을

먼저 적용해 볼 업무는?

데이터가 이미 모여 있는 반복 업무부터
(계산식 비교 · CVR 확인 시간 등)

2 준비

데이터와 연계가 준비되어 있나?

체크리스트의 '아니오'가 준비 목록
출발점은 인터페이스와 데이터 연결

3 관리

어떻게 검증하고 관리하나?

검증 · 역할 분담 · 운영 중 감시
QC를 하듯이

✎ *틀 초안입니다. 답 문장을 다듬어 주세요.*

참고문헌

1. Xie H, Jia Y, Liu S. Integration of artificial intelligence in clinical laboratory medicine: Advancements and challenges. Interdiscip Med. 2024.
2. Edayan JM, et al. Integration technologies in laboratory information systems: A systematic review. Inform Med Unlocked. 2024;50:101566.
3. Kim S, Min WK. Toward high-quality real-world laboratory data in the era of healthcare big data. Ann Lab Med. 2025;45(1):1–11.
4. Spies NC, Farnsworth CW, Wheeler S, McCudden CR. Validating, implementing, and monitoring machine learning solutions in the clinical laboratory safely and effectively. Clin Chem. 2024;70(11):1334–1343.
5. Garcia CA, et al. Establishing a comprehensive artificial intelligence lifecycle framework for laboratory medicine and pathology: A series introduction. Am J Clin Pathol. 2025;164(3):424–437.
6. ㈜에이씨케이. Smart Solution 제품 소개 자료(Smart QC · Smart TQM) 및 Smart WebQC 리포트.

논문 그림·표는 학술 강의 목적의 인용이며, 각 그림 아래에 원문 번호를 표기했습니다.

ACK
Advanced Communication Knowledge

감사합니다.

우리 검사실이 AI를 도입할 수 있는 검사실인지 체크해 보세요!

ACK 학술마케팅 김 기 연